

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Convocatoria para la Producción de Experiencias Formativas MOOC

Aprende USM 2026

Universidad Técnica Federico Santa María | Unidad de Educación a Distancia

1 Identificación de la Experiencia Formativa

Nombre de la experiencia formativa: *Aprende a gestionar tu trabajo académico con herramientas digitales*

Responsable de la solicitud: Francisco Alfaro Medina

Vinculación jurídica con la USM: Jefe de Análisis y Modelación, Dirección de Transformación Digital

1.1 Equipo académico

Nombre	Rol	Unidad / Departamento
Francisco Alfaro M.	Responsable principal	Dirección de Transformación Digital
Patricio Olivares R.	Co-docente	Departamento de Electrónica

Temática seleccionada: Herramientas digitales para el trabajo académico: GitHub, Google Colab, Overleaf/L^AT_EX y Posit Cloud + Quarto

Contacto para asesoría (Región de Valparaíso): Daniela Pizarro — daniela.pizarroma@usm.cl

2 Fundamentación de la Propuesta

2.1 Justificación y alineación con los objetivos de la convocatoria

El ingreso a la educación superior implica no solo adquirir conocimientos disciplinares, sino también dominar un conjunto de herramientas y prácticas digitales que hoy son condición de base para el desempeño académico efectivo. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes que ingresan a la USM —ya sea desde la educación media o desde otras instituciones— no han tenido exposición sistemática a estas herramientas: no saben versionar su trabajo, no conocen entornos de escritura reproducible y no tienen flujos ordenados para producir y compartir sus materiales.

Esta brecha afecta directamente la calidad de los trabajos entregados, la colaboración en equipo y la capacidad de proyectarse académicamente. La experiencia formativa propuesta aborda esta brecha formando la habilidad de *gestionar el trabajo académico con herramientas digitales* de forma práctica, autónoma y progresiva.

El curso está diseñado primariamente para estudiantes de 3.° y 4.° medio que aspiran a ingresar a la USM o a cualquier institución de educación superior, adelantando competencias que hoy se aprenden —cuando se aprenden— recién en primer año universitario. Esta orientación propedéutica es el eje diferenciador de la propuesta respecto a cursos similares orientados a perfiles profesionales o investigadores.

La propuesta se alinea con los objetivos estratégicos 2024–2033 de la USM en tres dimensiones:

- **Inclusión y acceso:** todas las herramientas son gratuitas, basadas en la nube y accesibles desde cualquier dispositivo con navegador, eliminando barreras de hardware o sistema operativo.
- **Posicionamiento institucional:** el MOOC proyecta a la USM como referente en formación digital de calidad, articulando herramientas de uso real en el mundo académico y profesional.
- **Captación y preparación de talento:** al dirigirse a estudiantes de 3° y 4° medio, el MOOC actúa como puente propedéutico que reduce la brecha de entrada y aumenta las probabilidades de éxito en primer año.

2.2 Estructura del MOOC (20 horas)

El curso se organiza en 4 módulos de aproximadamente 5 horas cada uno. La Inteligencia Artificial (Claude, ChatGPT, Copilot) se integra como **hilo transversal** en cada módulo —mostrando cómo apoyarse en ella para depurar errores o entender conceptos— sin que sea el foco central del curso.

#	Título	Herramienta	Habilidad desarrollada
1	Organiza y versiona tu trabajo	GitHub	Crear repositorios, subir entregables y colaborar con control de versiones
2	Calcula y experimenta en la nube	Google Colab	Ejecutar notebooks interactivos sin instalación y documentar análisis
3	Escribe con formato académico	Overleaf / L ^A T _E X	Producir informes con estructura y tipografía académica profesional
4	Publica tu portafolio académico	Posit Cloud + Quarto	Crear y publicar un sitio personal con trabajos desde el navegador

2.3 Evaluaciones y actividades por módulo

Cada módulo incluye actividades de evaluación automática nativas de Moodle, diseñadas en dos niveles: **formativas** (sin nota, con retroalimentación inmediata) para afianzar conceptos durante el avance, y **sumativas** (con nota) al cierre de cada módulo. La evaluación global del curso combina los cuatro módulos en un cuestionario integrador.

Módulo	Tipos de pregunta	Formativa	Sumativa	Actividad práctica
M1: GitHub	Opción múltiple, V/F	6	5	Crear repositorio y subir primer entregable
M2: Google Colab	Opción múltiple, entrada numérica	6	5	Completar notebook guiado con análisis básico
M3: Overleaf / $\text{\LaTeX}$	Opción múltiple, V/F	6	5	Producir informe académico con plantilla USM
M4: Posit Cloud + Quarto	Opción múltiple, entrada numérica	6	5	Publicar sitio personal con portafolio integrado
Evaluación global sumativa (integradora)		15 preguntas		Cuestionario con banco de preguntas rotativo

Total de ítems evaluativos: $4 \times 11 + 15 = 59$ **preguntas**, superando el mínimo de 10 por módulo establecido en el Protocolo de Entregables (Anexo 1). Las preguntas formativas incluyen retroalimentación específica por respuesta errónea para guiar el aprendizaje autónomo.

2.4 Singularidad y ventajas competitivas

Un análisis sistemático de la oferta MOOC vigente en Coursera, edX, FutureLearn, OpenLearn y MiríadaX (abril 2026) revela que **ningún curso existente combina los cuatro diferenciadores** que caracterizan esta propuesta de forma simultánea.

Panorama competitivo actual

Los MOOCs que integran dos o más herramientas de la cadena propuesta se agrupan en tres patrones predominantes:

- **Escritura científica** (*Write Smarter with Overleaf and $\text{\LaTeX}$* , Coursera / Fred Hutchinson, ~7 h): combina Overleaf/ $\text{\LaTeX}$ con GitHub, orientado a escritores científicos. No incluye notebooks ni portafolio progresivo.
- **Ciencia de datos** (*Tools for Data Science*, Coursera / IBM; *IBM Data Science Professional Certificate*, edX): usan GitHub y notebooks en la nube, pero el marco narrativo es “empleabilidad en ciencia de datos”, no gestión transversal del trabajo académico.
- **Ciencia reproducible** (*Reproducible Research y Principles, Statistical and Computational Tools...*, Coursera–edX / Johns Hopkins–Harvard): los más cercanos en espíritu transversal, pero asumen audiencias universitarias o de posgrado, herramientas de escritorio (RStudio Desktop, Unix shell) y no construyen un portafolio publicado de múltiples artefactos.

En MiríadaX, la oferta relevante se limita a cursos de herramienta única (Git/GitHub aislado), sin integración con escritura académica ni flujo de publicación.

Brechas identificadas y posición diferenciadora

Brecha	Estado en MOOCs existentes	Esta propuesta
100 % en la nube, sin instalación	Pocos cursos son genuinamente <i>cloud-pure</i> . La mayoría asume herramientas de escritorio incluso cuando ofrecen alternativa en la nube (Harvard RStudio/Unix; Anaconda en OpenLearn). IBM Skills Network Labs y CoCalc son excepciones, pero dentro de tracks de ciencia de datos.	GitHub + Google Colab + Overleaf + Posit Cloud operan íntegramente en el navegador. La publicación usa Quarto Pub / GitHub Pages. Sin instalación en ningún paso.
Orientación propedéutica transversal	Incluso los cursos más amplios (Harvard reproducibility) asumen un perfil de investigador o profesional de datos. Ningún MOOC identificado está diseñado para estudiantes de educación media como preparación para la vida universitaria en cualquier carrera.	Las herramientas se articulan como <i>infraestructura académica universal</i> : planificar, redactar, versionar, colaborar y presentar trabajo, relevante para ingeniería, ciencias sociales o humanidades.
Portafolio progresivo de artefactos publicados	Los MOOCs existentes terminan con un proyecto único orientado a empleabilidad (IBM capstone) o una presentación de investigación (Harvard). Ninguno construye un portafolio escalonado de artefactos académicos (escritura + cómputo + publicación).	Cada módulo genera un entregable concreto (notebook, informe PDF, sitio web) que se integra en un portafolio publicado bajo la identidad del estudiante.

La intersección de **(1) acceso cloud-first**, **(2) marco propedéutico transversal** orientado a la transición escuela–universidad, y **(3) pedagogía de portafolio** con múltiples artefactos publicados es un espacio que *no ocupa ningún MOOC actualmente disponible* en las plataformas revisadas (Coursera, edX, FutureLearn, OpenLearn, MiríadaX — abril 2026). Esta propuesta ocupa ese espacio con respaldo en materiales ya desarrollados: <https://fralfaro.github.io/docencia-digital/>

Respaldo en experiencia docente real

El equipo responsable acumula una trayectoria sólida y **complementaria** en docencia universitaria, formación continua y educación a distancia, que respalda directamente la viabilidad técnica y pedagógica de este MOOC.

Francisco Alfaro Medinagithub.com/fralfaro

Cargo	Jefe de Análisis y Modelación, DTD-UTFSM
Formación	Ing. Matemático, Magíster en Matemáticas, Doctorado en Ing. Electrónica (en curso)
Docencia USM	MAT281, ICS294, MAT306, MAT021/022 (+7 años)
Docencia externa	PUCV — Diploma en Ciencia de Datos (2026); DUOC UC — Deep Learning (2022)

Diseña y mantiene el curso [MAT281](#) con el flujo **GitHub** + **Quarto** + **notebooks** que estructura directamente este MOOC, y el sitio [docencia-digital](#), del que proviene el material base adaptado para esta propuesta.

Patricio Olivares Roncagliologithub.com/polivares

Cargo	Académico, Departamento de Electrónica, UTFSM
Docencia USM	TEL-101, TEL-102, ELO-329 (programación y desarrollo de software)
Material público	polivares/EL0329 , polivares/TEL102

Su perfil es complementario al del responsable principal: mientras Francisco aporta el dominio de herramientas de escritura reproducible y ciencia de datos, Patricio contribuye con su experiencia en programación estructurada, desarrollo de software y docencia sistemática con GitHub como plataforma central, acreditada en su uso sostenido a lo largo de tres asignaturas con repositorios públicos.

Ambos responsables han ejercido como instructores en bootcamps tecnológicos de alcance internacional —**Coding Dojo** ([polivares/CD-DataScience](#)), **TripleTen** y **Kibernet IT**— impartiendo Ciencia de Datos y Desarrollo Full Stack en modalidad 100 % remota y asíncrona. Esta trayectoria proporciona conocimiento directo sobre diseño de contenidos para audiencias heterogéneas, ritmo de aprendizaje autónomo y gestión de plataformas EaD: exactamente las competencias que demanda el formato MOOC.

3 Potencial de Difusión

El MOOC está formulado en español, con terminología neutra y herramientas gratuitas de uso global, lo que lo hace accesible para cualquier estudiante de habla hispana con conexión a internet. Su audiencia potencial directa abarca:

- **Estudiantes de 3.º y 4.º medio vinculados a la USM** a través de programas como PACE, Explora y actividades de difusión vocacional, donde el equipo docente tiene presencia activa.
- **Estudiantes de primer año USM** que ingresan sin manejo de herramientas digitales académicas, quienes pueden cursar el MOOC como nivelación complementaria antes o durante el primer semestre.
- **Público hispanohablante externo** interesado en aprender herramientas de trabajo académico en la nube, dado que la oferta actual en MiríadaX y plataformas similares no cubre esta

combinación de herramientas.

El MOOC refuerza la identidad académica de la USM al proyectar la institución como referente en formación digital de calidad, con materiales abiertos y un equipo docente con presencia pública verificable en GitHub y comunidades de datos de América Latina (PyCon Chile, LatinR, useR!).

4 Repositorio del Proyecto (en construcción)

4.1 Repositorio GitHub: `academic-digital-skills`

El desarrollo del MOOC cuenta con un repositorio público en GitHub que actúa como espacio de planificación, construcción iterativa y publicación del material:

URL: github.com/fralfaro/academic-digital-skills | **Estado:** En construcción.

Este repositorio sirve como **punto de partida escalable**: el material existente en `docencia-digital` —orientado a académicos— se adaptará y podará para el público objetivo del MOOC (estudiantes de 3° y 4° medio y primer año universitario), ajustando lenguaje, profundidad y actividades.

4.2 Relación con el material existente

La siguiente tabla resume cómo cada módulo del MOOC se construye a partir del material ya disponible en `docencia-digital`, indicando qué se conserva, qué se simplifica y qué es nuevo:

Módulo MOOC	Fuente en <code>docencia-digital</code>	Adaptación requerida
M1: GitHub	<code>material/01_github/</code> (3 secciones)	Se conservan “esencial” y “pages”. Se elimina “flujo colaborativo avanzado” (ramas, PRs, CI/CD). Lenguaje reescrito en segunda persona.
M2: Google Colab	<code>material/02_colab/</code> (3 secciones)	Se conserva “esencial”. Se simplifica pán-das/visualización a un notebook de práctica guiada sin profundidad disciplinar.
M3: Overleaf / $\text{\LaTeX}$	<code>material/03_latex/</code> (3 secciones)	Se conservan “esencial” y “plantillas”. Se elimina “matemática y escritura científica avanzada”. Foco en un primer informe académico completo.
M4: Posit Cloud + Quarto	<code>material/04_quarto/</code> (6 secciones)	Se seleccionan intro + documentos + publicación con GitHub Pages. Se reemplaza RStudio Desktop por Posit Cloud. Se agrega sección Quarto Pub como alternativa de publicación. IA queda como tip transversal, no módulo propio.

Plazo de recepción: **06–17 de abril de 2026** | Resultados: **24 de abril de 2026**

Consultas: Daniela Pizarro — daniela.pizarroma@usm.cl